

Экстраполяция Ричардсона–Ромберга для статистического вывода в линейной стохастической аппроксимации

⟨Информация об авторах скрыта от рецензента⟩

Аннотация. Рассматривается статистический вывод для линейной стохастической аппроксимации с постоянным шагом и марковским шумом. Усреднение Поляка–Рупперта снижает дисперсию, но не устраняет смещение порядка шага. Поэтому при естественном для постоянного шага выборе $\alpha \asymp n^{-1/2}$ нормированное смещение $\sqrt{n} \alpha$ не исчезает и центрированная нормальная аппроксимация может быть неточной. Мы запускаем рекурсии с шагами α и 2α на одной траектории и объединяем их средние экстраполяцией Ричардсона–Ромберга. Она сокращает ведущий член смещения, сохраняя асимптотическую дисперсию. Основной результат статьи — неасимптотическая гауссовская аппроксимация скалярных проекций RR-среднего после отбрасывания первой половины траектории, как в Levin, Naumov и Samsonov. Граница явно зависит от n , шага α и размерности d и тем самым показывает компромисс между забыванием начальной точки и остаточным смещением. При стандартных условиях устойчивости и равномерной геометрической эргодичности её специализация к $\alpha = c/\sqrt{n}$ даёт оценку расстояния Колмогорова $d_K \lesssim_{\log n} C_G(d)n^{-1/4}$. Контроль остаточного члена в разложении ошибки для итераций Ричардсона–Ромберга опирается на оценки моментов высокого порядка, полученные Levin, Naumov и Samsonov; новый распределительный шаг основан на пуассоновской мартингальной аппроксимации. В экспериментах RR устраняет видимый сдвиг нормированной статистики и возвращает покрытие скалярных 95%-х интервалов к уровню 94–95% без заметного увеличения ширины.

Ключевые слова и фразы: линейная стохастическая аппроксимация, марковский шум, экстраполяция Ричардсона–Ромберга, гауссовская аппроксимация, оценка Берри–Эссеена, доверительные интервалы, долгосрочная ковариация

Только для рецензирования!

Двойное слепое рецензирование означает: *рецензент не знает авторов,*
авторы не знают рецензента.

Введение

Задача линейной стохастической аппроксимации (LSA) рассматриваем систему линейных уравнений $\bar{\mathbf{A}}\theta^* = \bar{\mathbf{b}}$ с неизвестным вектором $\theta^* \in \mathbb{R}^d$. При этом матрица $\bar{\mathbf{A}}$ и вектор $\bar{\mathbf{b}}$ неизвестны, но имеются их зашумленные наблюдения $\{\mathbf{A}(Z_k), \mathbf{b}(Z_k)\}_{k \in \mathbb{N}}$, где $\{Z_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ — это последовательность случайных величин в пространстве $(Z, \mathcal{Z})$. В данной работе, мы предполагаем, что последовательность $\{Z_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ является Марковской цепью со стационарным распределением π , и

$$\mathbb{E}_\pi[\mathbf{A}(Z)] = \bar{\mathbf{A}}, \quad \mathbb{E}_\pi[\mathbf{b}(Z)] = \bar{\mathbf{b}}.$$

Эта задача возникает в контексте обучения с подкреплением, например, для анализа алгоритма TD-обучения (Temporal-Difference Learning) [13].

Для поиска решения θ^* известен классический алгоритм Роббинса–Монро с убывающим шагом $\{\alpha_k\}$ [1]. Следуя этому методу, мы рассматриваем последовательность шагов $\{\alpha_k\}_{k \in \mathbb{N}}$, период разогрева $n_0 \in \mathbb{N}$, и инициализацию $\theta_0 \in \mathbb{R}^d$, затем мы определяем последовательность $\{\theta_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ и $\{\bar{\theta}_n\}_{n \geq n_0+1}$, как

$$\begin{aligned} \theta_k &= \theta_{k-1} - \alpha_k \{\mathbf{A}(Z_k)\theta_{k-1} - \mathbf{b}(Z_k)\}, \quad k \geq 1, \\ (1) \quad \bar{\theta}_n &= (n - n_0)^{-1} \sum_{k=n_0}^{n-1} \theta_k, \quad n \geq n_0 + 1. \end{aligned}$$

Здесь, $\bar{\theta}_n$ соответствует усреднению Поляка–Рупперта [2, 5], популярный метод для ускорения сходимости алгоритмов стохастической аппроксимации. При этом на практике постоянный шаг $\alpha_k \equiv \alpha$ удобнее, так как его проще настраивать и ошибка алгоритма с экспоненциальной скоростью забывает начальное состояние [3]. За это приходится платить смещением порядка шага, что не решается даже использованием усреднения Поляка–Рупперта [4, 5].

Для статистического вывода важна не только величина ошибки $\bar{\theta}_n - \theta^*$, но и её распределение. При стандартных условиях на шум и убывающий шаг PR-среднее удовлетворяет центральной предельной теореме [5, 8]: для любого фиксированного направления $u \in \mathbb{R}^d$

$$(2) \quad T_n(u) := \frac{\sqrt{n} u^\top (\bar{\theta}_n - \theta^*)}{\sigma(u)} \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, 1),$$

где $\sigma^2(u)$ — асимптотическая дисперсия проекции. Этот предел лежит в основе построения доверительных интервалов. Для конечного n их точность определяется близостью закона $T_n(u)$ к стандартному нормальному закону. Например, в расстоянии Колмогорова эта близость измеря-

ется величиной

$$d_K(T_n(u), \mathcal{N}(0, 1)) = \sup_{x \in \mathbb{R}} |\mathbb{P}\{T_n(u) \leq x\} - \Phi(x)|.$$

Неасимптотическая нормальная аппроксимация даёт явную, стремящуюся к нулю границу на это расстояние. При постоянном шаге именно стационарное смещение затрудняет такую аппроксимацию, центрированную в θ^* .

Для PR-усреднённого TD-обучения с убывающим шагом в [9] получена неасимптотическая оценка в расстоянии Вассерштейна; оптимизация приведённой там границы по скорости убывания шага даёт порядок $\sqrt{\log n} n^{-1/6}$. Для общей LSA с убывающим шагом и марковским шумом в [8] установлена оценка Берри–Эссеена для скалярных проекций PR-среднего: при $\alpha_k \asymp k^{-3/4}$ получено $d_K \lesssim_{\log n} n^{-1/4}$. По степени n эта граница быстрее, но результаты сформулированы в разных метриках. Однако, насколько нам известно, для усреднения Поляка–Рупшперта с постоянным шагом оценка в расстоянии Колмогорова ранее получена не была.

Для постоянного шага препятствием служит стационарное смещение, которое не устраняется PR-усреднением [3, 6, 7] и может замедлять сходимость в центральной предельной теореме. При этом, экстраполяция Ричардсона–Ромберга (RR) помогает уменьшить это смещение. Для этого PR-усреднения двух рекурсий (1) с постоянными шагами α и 2α , построенных на одной траектории, объединяются в комбинацию $2\bar{\theta}^{(\alpha)} - \bar{\theta}^{(2\alpha)}$. В [7] для такой RR-оценки получены оценки моментов высокого порядка, показывающие, что сокращение ведущего смещения улучшает зависящий от α остаточный член. Это позволяет получить быструю сходимость в центральной предельной теореме при постоянном шаге; ниже мы получаем соответствующий неасимптотический результат.

Цель настоящей работы — преобразовать эти моментные оценки в неасимптотическую нормальную аппроксимацию. Используя пуассоновскую мартингальную аппроксимацию и сглаживающее неравенство из [8], мы получаем оценку скорости в ЦПТ с отслеживанием зависимости от n , шага α и размерности d . Выбор шага и следующий из основной оценки порядок обсуждаются после формулировки Теоремы.

Эксперименты иллюстрируют основной механизм: RR исправляет центр почти без изменения ширины доверительного интервала.

1. Линейная стохастическая аппроксимация с марковским шумом и экстраполяция Ричардсона-Ромберга

Пусть $(Z_k)_{k \geq 0}$ — однородная марковская цепь с переходным ядром P на полном сепарабельном метрическом пространстве Z с борелевской сигма-алгеброй $\mathcal{Z}$ и инвариантным распределением π . Линейная стохастическая аппроксимация с постоянным шагом $\alpha > 0$ имеет вид

$$(3) \quad \theta_k^{(\alpha)} = \theta_{k-1}^{(\alpha)} - \alpha(\mathbf{A}(Z_k)\theta_{k-1}^{(\alpha)} - \mathbf{b}(Z_k)).$$

Обозначим $\mathbb{E}_\pi[\mathbf{A}(Z)] = \bar{\mathbf{A}}$ и $\mathbb{E}_\pi[\mathbf{b}(Z)] = \bar{\mathbf{b}}$. Искомый параметр θ^* задаётся уравнением $\bar{\mathbf{A}}\theta^* = \bar{\mathbf{b}}$. Постоянный шаг обеспечивает геометрическое затухание начальной ошибки, но порождает стационарное смещение относительно θ^* .

Нам понадобятся три стандартных условия, совпадающие с базовыми условиями [7]: на перемешивание цепи, устойчивость системы и шум в оптимальной точке.

- (1) Цепь равномерно геометрически эргодична. В частности, её коэффициент Добрушина удовлетворяет

$$\Delta(P^k) := \sup_{z, z'} \frac{1}{2} \|P^k(z, \cdot) - P^k(z', \cdot)\|_{\text{TV}} \leq (1/4)^{\lfloor k/t_{\text{mix}} \rfloor}, \quad k \geq 1.$$

t_{mix} — число шагов, за которое коэффициент Добрушина уменьшается не менее чем до $1/4$; условие также влечёт единственность π .

- (2) Матрица $-\bar{\mathbf{A}}$ гурвицева, а функции $\mathbf{A}$ и $\mathbf{b}$ ограничены. Существует матрица $Q = Q^\top \succ 0$ и числа $a > 0$, $\alpha_\infty > 0$ такие, что, после возможного уменьшения α_∞ ,

$$(4) \quad \|I - \alpha\bar{\mathbf{A}}\|_Q^2 \leq 1 - \alpha a, \quad \alpha a \leq \frac{1}{2}, \quad 0 \leq \alpha \leq \alpha_\infty.$$

Гурвицевость обеспечивает единственность θ^* , а (4) даёт $\|(I - \alpha\bar{\mathbf{A}})^k\|_Q \leq (1 - \alpha a)^{k/2}$ и тем самым контролирует вклад инициализации.

- (3) Центрированный шум в оптимальной точке $\varepsilon(z) = \tilde{\mathbf{A}}(z)\theta^* - \tilde{\mathbf{b}}(z)$ ограничен, где мы полагаем

$$\tilde{\mathbf{A}}(z) = \mathbf{A}(z) - \bar{\mathbf{A}}, \quad \tilde{\mathbf{b}}(z) = \mathbf{b}(z) - \bar{\mathbf{b}},$$

и по построению $\mathbb{E}_\pi[\varepsilon(Z)] = 0$.

Здесь $\|x\|_Q^2 = x^\top Q x$, матричная Q -норма индуцирована этой векторной нормой, а без индекса используется евклидова или спектральная норма. Все параметры задачи в дальнейшем считаются фиксированными. Условия 1 и 3, в частности, гарантируют абсолютную сходимость

ряда, определяющего ковариационную матрицу

$$(5) \quad \Sigma_{\varepsilon}^{(M)} = \mathbb{E}_{\pi}[\varepsilon(Z_0)\varepsilon(Z_0)^{\top}] + 2 \sum_{\ell \geq 1} \mathbb{E}_{\pi}[\varepsilon(Z_0)\varepsilon(Z_{\ell})^{\top}].$$

Будем считать матрицу $\Sigma_{\varepsilon}^{(M)}$ положительно определённой и обозначим

$$(6) \quad C_{\varepsilon} := \lambda_{\min}(\Sigma_{\varepsilon}^{(M)})^{-1/2}.$$

Асимптотическая ковариационная матрица усреднённой оценки имеет вид

$$(7) \quad \Sigma_{\infty} = \bar{\mathbf{A}}^{-1} \Sigma_{\varepsilon}^{(M)} \bar{\mathbf{A}}^{-\top}.$$

Это предельная ковариационная матрица РР-усреднения. Для направления $u \in \mathbb{S}^{d-1}$ положим

$$(8) \quad \sigma^2(u) := u^{\top} \Sigma_{\infty} u.$$

Пусть $0 \leq n_0 < n$. После разогрева усредняются последние $n - n_0$ итераций:

$$(9) \quad \bar{\theta}_{n,n_0}^{(\alpha)} = \frac{1}{n - n_0} \sum_{k=n_0}^{n-1} \theta_k^{(\alpha)}.$$

Параметр разогрева n_0 позволяет с экспоненциальной по n_0 скоростью забывать начальное состояние. Усреднение Поляка-Рупперта позволяет получать оптимальную асимптотическую дисперсию в задачах стохастической аппроксимации [5]. Две рекурсии (3) запускаются из одной детерминированной точки θ_0 , используют одну траекторию (Z_k) и объединяются в следующую оценку

$$(10) \quad \bar{\theta}_{n,n_0}^{(\alpha, \text{RR})} = 2\bar{\theta}_{n,n_0}^{(\alpha)} - \bar{\theta}_{n,n_0}^{(2\alpha)}.$$

Для достаточно малого α совместная цепь $(\theta_k^{(\alpha)}, Z_{k+1})$ имеет единственное стационарное распределение [7, Теорема 1]. Если $\theta_{\infty}^{(\alpha)}$ обозначает его θ -координату, то

$$(11) \quad \mathbb{E}[\theta_{\infty}^{(\alpha)}] = \theta^* + \alpha \Delta + O(\alpha^{3/2}),$$

где Δ — вектор, не зависящий от α . Следовательно,

$$2\mathbb{E}[\theta_{\infty}^{(\alpha)}] - \mathbb{E}[\theta_{\infty}^{(2\alpha)}] = \theta^* + O(\alpha^{3/2}).$$

Таким образом, RR сокращает смещение порядка α . При $\alpha \asymp n^{-1/2}$ нормированное смещение обычного среднего имеет порядок $\sqrt{n}\alpha \asymp 1$, а после RR — порядок $\sqrt{n}\alpha^{3/2} \asymp n^{-1/4}$.

В следующем разделе будет использоваться та же схема разогрева, что и в [7, Теорема 2]. Считаем n чётным и полагаем

$$(12) \quad n_0 = n/2.$$

Таким образом, первые $n/2$ итераций отбрасываются, а последние $n/2$ усредняются. Для ошибки

$$\bar{\mathbf{A}}(\bar{\theta}_{n,n_0}^{(\alpha, \text{RR})} - \theta^*)$$

непосредственно применима оценка [7, Теорема 2]. В следующем разделе эта оценка вместе с мартингальной аппроксимацией марковского шума используется для получения неасимптотической ЦПТ для итераций Ричардсона-Ромберга.

2. Гауссовская аппроксимация для усреднения Поляка-Рупперта с экстраполяцией Ричардсона-Ромберга

В этой секции запись $x \lesssim_{\log n} y$ означает, что $x \leq C(\log n)^q y$ для некоторых не зависящих от n и α констант $C, q \geq 0$. Иными словами, такое неравенство выполнено с точностью до постоянного и логарифмического множителей; C может зависеть от фиксированных параметров задачи.

Контроль остаточного члена в разложении ошибки для итераций Ричардсона-Ромберга

Для начального распределения ξ цепи $(Z_k)_{k \geq 0}$ обозначим через $\mathbb{E}_\xi$ соответствующее математическое ожидание, то есть $Z_0 \sim \xi$.

Для $p \geq 2$ через α_p^L обозначим верхнюю границу шага из [7, Теорема 2]. Разложения (26)–(27), оценка (25) и её точная версия (87) в приложении этой работы дают представление

$$(13) \quad \bar{\mathbf{A}}(\bar{\theta}_n^{(\alpha, \text{RR})} - \theta^*) = -\frac{2}{n} \sum_{k=n/2}^{n-1} \varepsilon(Z_{k+1}) + \mathcal{E}_{n,p,\alpha}^{\text{RR}},$$

где при $\alpha \leq \alpha_p^L$ для любого начального распределения ξ ,

$$(14) \quad \{\mathbb{E}_\xi [\|\mathcal{E}_{n,p,\alpha}^{\text{RR}}\|^p]\}^{1/p} \leq C_L(t_{\text{mix}}, d) r_{n,p,\alpha},$$

и, с $L_\alpha = \log(1/(\alpha a))$,

$$(15) \quad \begin{aligned} r_{n,p,\alpha} = & p \log(2p) n^{-3/4} + p^3 (\alpha n)^{-1/2} L_\alpha^{1/2} n^{-1/2} \\ & + p^{3/2} \alpha^{1/2} n^{-1/2} + p^{7/2} \alpha^{3/2} L_\alpha^{3/2} \\ & + p^{7/2} n^{-1} \alpha^{1/2} L_\alpha^{3/2} \\ & + \frac{\|\theta_0 - \theta^*\|}{\alpha n} \exp\left(-\frac{\alpha a n}{24}\right). \end{aligned}$$

Здесь и далее константы могут зависеть от фиксированных параметров задачи, но не от n , p и α . Формула (14) — единственная необходимая далее оценка момента высокого порядка.

Основной результат

Для $u \in \mathbb{S}^{d-1}$ обозначим нормированную ошибку через

$$T_{n,\alpha}^{\text{RR}}(u) := \frac{\sqrt{n/2} u^\top (\bar{\theta}_n^{(\alpha, \text{RR})} - \theta^*)}{\sigma(u)}.$$

Наша цель — получить неасимптотическую оценку расстояния

$$d_K(T_{n,\alpha}^{\text{RR}}(u), \mathcal{N}(0, 1)).$$

Сначала поясним схему доказательства. Положим $m = n/2$ и

$$v := \bar{\mathbf{A}}^{-\top} u, \quad g(z) := v^\top \varepsilon(z).$$

Поскольку $v^\top \bar{\mathbf{A}} = u^\top$, разложение (13) представляет нормированную ошибку в виде

$$(16) \quad T_{n,\alpha}^{\text{RR}}(u) = -\frac{1}{\sqrt{m} \sigma(u)} \sum_{k=m}^{n-1} g(Z_{k+1}) + \frac{\sqrt{m}}{\sigma(u)} v^\top \mathcal{E}_{n,p,\alpha}^{\text{RR}}.$$

Первое слагаемое является ведущей линейной частью, а второе — остатком, для которого доступна оценка момента высокого порядка (14).

Ведущую сумму, в свою очередь, можно разложить с помощью уравнения Пуассона. Пусть $\hat{g}$ — ограниченное решение $\hat{g} - P\hat{g} = g$. Тогда

$$(17) \quad \sum_{k=m}^{n-1} g(Z_{k+1}) = \sum_{k=m}^{n-1} \{\hat{g}(Z_{k+1}) - P\hat{g}(Z_k)\} + P\hat{g}(Z_m) - P\hat{g}(Z_n).$$

Сумма в правой части состоит из мартингальных разностей; её нормальная аппроксимация устанавливается в Лемме 1. Крайние члены пуассоновского разложения объединяются с $\mathcal{E}_{n,p,\alpha}^{\text{RR}}$ в остаточную случайную величину. Её момент контролируется с помощью (14) и ограниченности $\hat{g}$. Для их объединения используем неравенство [8, (11)]: для любых вещественных случайных величин X , Y и любого $p \geq 1$

$$(18) \quad d_K(X + Y, \mathcal{N}(0, 1)) \leq d_K(X, \mathcal{N}(0, 1)) + 2 \{\mathbb{E}[|Y|^p]\}^{1/(p+1)}.$$

Таким образом, достаточно отдельно оценить расстояние Колмогорова для мартингальной части и моменты остаточной случайной величины.

Чтобы компактно записать зависимость от шага, положим

$$r_{n,\alpha} := n^{-1/4} + \frac{L_\alpha^{1/2}}{\sqrt{\alpha n}} + \sqrt{\alpha} + \sqrt{n} \alpha^{3/2} L_\alpha^{3/2}$$

$$(19) \quad + \frac{\sqrt{\alpha} L_\alpha^{3/2}}{\sqrt{n}} + \frac{1}{\alpha \sqrt{n}} \exp(-c_{\text{tr}} \alpha n),$$

где $c_{\text{tr}} > 0$ зависит только от фиксированных параметров устойчивости. Кроме того, обозначим

$$\alpha_n^{\text{L}} := \alpha_{\max\{2, \lceil \log n \rceil\}}^{\text{L}}.$$

ЛЕММА 1 (Мартингальная аппроксимация). Пусть выполнены условия 1–3, $\Sigma_\varepsilon^{(\text{M})} \succ 0$, n чётно, $n \geq 2t_{\text{mix}}$ и $u \in \mathbb{S}^{d-1}$. Определим

$$(20) \quad X_n(u) := -\frac{1}{\sqrt{n/2} \sigma(u)} \sum_{k=n/2}^{n-1} \{\widehat{g}(Z_{k+1}) - \text{P}\widehat{g}(Z_k)\}.$$

Тогда существуют не зависящие от n , p и u константы C_1, C_2 такие, что для

$$(21) \quad \mathcal{B}_{\text{M}}(n, p) := \frac{C_1 p^{(3p+1)/(2(2p+1))}}{(n/2)^{p/(2(2p+1))}} + C_2 \left\{ \frac{\log n}{\sqrt{n/2}} + \frac{p}{(n/2)^{p/(2(2p+1))}} \right\}$$

выполнено неравенство

$$(22) \quad d_{\text{K}}(X_n(u), \mathcal{N}(0, 1)) \leq \mathcal{B}_{\text{M}}(n, p).$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Из (7) и (8) следует

$$(23) \quad \sigma^2(u) = v^\top \Sigma_\varepsilon^{(\text{M})} v.$$

Таким образом, $\sigma(u) > 0$, а предельная дисперсия $g(Z_k)$ равна $\sigma^2(u)$. Кроме того,

$$(24) \quad \frac{\|v\|}{\sigma(u)} \leq C_\varepsilon, \quad \frac{\|g\|_\infty}{\sigma(u)} \leq C_\varepsilon \|\varepsilon\|_\infty.$$

Условие равномерной геометрической эргодичности обеспечивает оценку

$$\|\widehat{g}\|_\infty \lesssim t_{\text{mix}} \|g\|_\infty.$$

Положим $m = n/2$ и для $j = 0, \dots, m-1$ обозначим

$$D_{j+1} := \widehat{g}(Z_{m+j+1}) - \text{P}\widehat{g}(Z_{m+j}), \quad M_m := \sum_{j=0}^{m-1} D_{j+1}.$$

Относительно фильтрации $\mathcal{F}_{m+j} = \sigma(Z_0, \dots, Z_{m+j})$ величины D_{j+1} являются мартингальными разностями. Если

$$h(z) := \text{P}(\widehat{g}^2)(z) - \{\text{P}\widehat{g}(z)\}^2,$$

$$\mathbb{E}_\xi[D_{j+1}^2 \mid \mathcal{F}_{m+j}] = h(Z_{m+j}), \quad \langle M \rangle_m = \sum_{j=0}^{m-1} h(Z_{m+j}).$$

При стационарном начальном распределении из уравнения Пуассона следует тождество

$$\mathbb{E}_\pi[h(Z)] = \mathbb{E}_\pi[\{\hat{g}(Z_1) - \mathbb{P}\hat{g}(Z_0)\}^2] = \sigma^2(u).$$

Следовательно, $m\sigma^2(u)$ является детерминированным центром квадратической характеристики M_m .

Начальным распределением сдвинутой цепи $(Z_{m+j})_{j \geq 0}$ служит закон Z_m при $Z_0 \sim \xi$. Оценка из [8, Лемма 22] равномерна по начальному распределению, поэтому её применение к сдвинутой цепи даёт

$$(25) \quad \{\mathbb{E}_\xi[|\langle M \rangle_m - m\sigma^2(u)|^p]\}^{1/p} \leq 13^2 \|g\|_\infty^2 p^{1/2} t_{\text{mix}}^{5/2} \sqrt{m}.$$

Кроме того,

$$|D_{j+1}| \leq 2\|\hat{g}\|_\infty \lesssim t_{\text{mix}} \|g\|_\infty.$$

Применим [8, Лемма 21] с $s_m^2 = m\sigma^2(u)$. Поскольку

$$X_n(u) = -\frac{M_m}{\sqrt{m}\sigma(u)},$$

подстановка (25) и оценки приращений в эту Лемму вместе с (24) даёт (22). $\square$

ЛЕММА 2 (Остаточный член). Пусть выполнены условия Леммы 1. Пусть также $p \geq 2$ и $0 < \alpha \leq \alpha_p^L$. Тогда существует не зависящая от n, p, α и u константа $C_P > 0$ такая, что для

$$(26) \quad \mathcal{R}_{n,p,\alpha} := C_P \frac{C_\varepsilon t_{\text{mix}} \|\varepsilon\|_\infty}{\sqrt{n/2}} + C_\varepsilon C_L(t_{\text{mix}}, d) \sqrt{n/2} r_{n,p,\alpha}$$

выполнено неравенство

$$(27) \quad d_K(T_{n,\alpha}^{\text{RR}}(u), \mathcal{N}(0, 1)) \leq \mathcal{B}_M(n, p) + 2\mathcal{R}_{n,p,\alpha}^{p/(p+1)},$$

где $\mathcal{B}_M(n, p)$ определен в (21).

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Из (16) и (17) следует разложение

$$(28) \quad T_{n,\alpha}^{\text{RR}}(u) = X_n(u) + Y_{n,p,\alpha}(u),$$

где

$$Y_{n,p,\alpha}(u) := -\frac{\mathbb{P}\hat{g}(Z_{n/2}) - \mathbb{P}\hat{g}(Z_n)}{\sqrt{n/2}\sigma(u)} + \frac{\sqrt{n/2}}{\sigma(u)} v^\top \mathcal{E}_{n,p,\alpha}^{\text{RR}}.$$

Оценки (14) и (24), а также ограниченность решения уравнения Пуассона дают

$$\{\mathbb{E}_\xi[|Y_{n,p,\alpha}(u)|^p]\}^{1/p} \leq \mathcal{R}_{n,p,\alpha}$$

для любого начального распределения ξ . Применяя (18) к $X = X_n(u)$ и $Y = Y_{n,p,\alpha}(u)$, и используя Лемму 1, получаем

$$\begin{aligned} d_K(T_{n,\alpha}^{\text{RR}}(u), \mathcal{N}(0, 1)) &\leq d_K(X_n(u), \mathcal{N}(0, 1)) + 2\{\mathbb{E}_\xi[|Y_{n,p,\alpha}(u)|^p]\}^{1/(p+1)} \\ &\leq \mathcal{B}_M(n, p) + 2\{\mathcal{R}_{n,p,\alpha}\}^{p/(p+1)}. \end{aligned}$$

Это доказывает (27). $\square$

ТЕОРЕМА 1 (Гауссовская аппроксимация). *Пусть выполнены условия 1–3 и n чётно. Предположим также, что $\Sigma_\varepsilon^{(M)} \succ 0$, и зафиксируем $u \in \mathbb{S}^{d-1}$. Если n достаточно велико и $0 < \alpha \leq \alpha_n^L$, то*

$$(29) \quad d_K\left(\frac{\sqrt{n/2} u^\top (\bar{\theta}_n^{(\alpha, \text{RR})} - \theta^*)}{\sigma(u)}, \mathcal{N}(0, 1)\right) \lesssim_{\log n} C_G(d) r_{n,\alpha}.$$

Здесь $C_G(d) \geq 1$ не зависит от n , α и u . Оценка равномерна по $u \in \mathbb{S}^{d-1}$ и начальному распределению ξ .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Положим

$$p = p_n := \max\{2, \lceil \log n \rceil\}.$$

По определению $\alpha_n^L = \alpha_p^L$. Введём используемый только в доказательстве нормированный масштаб остаточного члена

$$(30) \quad \rho_{n,p,\alpha} := \sqrt{n/2} r_{n,p,\alpha}.$$

Из (15) следует

$$\begin{aligned} \rho_{n,p,\alpha} &\lesssim p \log(2p) n^{-1/4} + \frac{p^3 L_\alpha^{1/2}}{\sqrt{\alpha n}} + p^{3/2} \sqrt{\alpha} + p^{7/2} \sqrt{n} \alpha^{3/2} L_\alpha^{3/2} \\ (31) \quad &+ p^{7/2} n^{-1/2} \alpha^{1/2} L_\alpha^{3/2} + \frac{\|\theta_0 - \theta^*\|}{\alpha \sqrt{n}} \exp\left(-\frac{\alpha n}{24}\right). \end{aligned}$$

Следовательно,

$$(32) \quad \rho_{n,p,\alpha} \lesssim_{\log n} r_{n,\alpha},$$

где $r_{n,\alpha}$ определяется в (19).

Применим Лемму 2 при $p = p_n$. Поскольку $p \geq \log n$, из (21), (32) и (26) следуют оценки

$$(33) \quad \mathcal{B}_M(n, p) \lesssim_{\log n} C_G(d) n^{-1/4}, \quad \mathcal{R}_{n,p,\alpha} \lesssim_{\log n} C_G(d) r_{n,\alpha}.$$

Степень $p/(p+1)$ в (27) также можно убрать из окончательной формулировки. Если $\mathcal{R}_{n,p,\alpha} \geq n^{-1/4}$, то

$$\mathcal{R}_{n,p,\alpha}^{p/(p+1)} \leq e^{1/4} \mathcal{R}_{n,p,\alpha};$$

если же $\mathcal{R}_{n,p,\alpha} < n^{-1/4}$, то

$$\mathcal{R}_{n,p,\alpha}^{p/(p+1)} \leq n^{-p/(4(p+1))} \leq e^{1/4} n^{-1/4}.$$

Подстановка этих двух оценок в (27) даёт (29). $\square$

Формула (29) позволяет выбирать шаг, не фиксируя его заранее. При $\alpha = c/\sqrt{n}$ с фиксированным $c > 0$ получаем $d_K \lesssim_{\log n} C_G(d)n^{-1/4}$, а переходный член экспоненциально мал. Общая формула (19) показывает цену слишком малого шага через $(\alpha n)^{-1/2}L_\alpha^{1/2}$ и переходный член, а слишком большого — через $\sqrt{\alpha}$ и $\sqrt{n}\alpha^{3/2}L_\alpha^{3/2}$.

3. Доверительный интервал

Для направления u естественный интервал с подстановочной оценкой масштаба имеет вид

$$(34) \quad u^\top \bar{\theta}_{n,n_0}^{(\alpha, \text{RR})} \pm z_{0.975} \frac{\hat{\sigma}(u)}{\sqrt{n - n_0}},$$

где $z_{0.975}$ — квантиль стандартного нормального распределения, а $\hat{\sigma}^2(u)$ оценивает предельную дисперсию проекции $u^\top (2\theta_k^{(\alpha)} - \theta_k^{(2\alpha)})$.

Однако, для марковского шума обычная выборочная дисперсия здесь не подходит: она не учитывает зависимость между последовательными наблюдениями. В экспериментах мы разделяем три случая: аналитическую оракульную дисперсию, неперекрывающиеся блочные средние (NOBM) и перекрывающиеся блочные средние (OBM) [11, 12]. Теорема 1 даёт нормальную аппроксимацию для исходной проекции RR-ошибки в направлении u при детерминированной нормировке $\sigma(u)$. Подстановка $\hat{\sigma}(u)$ требует отдельной гарантии для оценки предельной дисперсии; такая неасимптотическая теория OBM оценки для рассматриваемых в работе итераций Ричардсона-Ромберга не рассматривается. Ниже точность OBM проверяется сравнением с аналитической оракульной дисперсией.

4. Численные эксперименты

Эксперименты оценивают три аспекта предлагаемого подхода: устранение ведущего смещения с помощью RR, устойчивость эффекта по шагу и случайной задаче, а также точность практической оценки долгосрочной дисперсии. Во всех опытах размерность параметра равна $d = 5$, а шум задаётся эргодической марковской цепью с десятью состояниями.

Переходная матрица получается нормировкой по строкам независимых величин $M_{ij} \sim U(0, 1)$. Средняя матрица и её марковские возмущения имеют вид

$$\bar{\mathbf{A}} = U \operatorname{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_d) U^\top, \quad \mathbf{A}(z) = \bar{\mathbf{A}} - s \left(R_z - \sum_x \pi_x R_x \right),$$

где U — случайная ортогональная матрица, $\lambda_j \sim U(0.25, 0.60)$, а элементы R_z распределены как $U(-1, 1)$. Масштаб s выбирается так, чтобы $\|\mathbf{A}(z)\|_2 \leq 1$. Координаты $\mathbf{b}(z)$ независимы и равномерно распределены на $(-1, 1)$; $\theta^* = \bar{\mathbf{A}}^{-1}\bar{\mathbf{b}}$. Рекурсии с шагами α и 2α строятся по одной траектории цепи. Все результаты о покрытии относятся к фиксированной скалярной проекции, а не к одновременному многомерному интервалу.

4.1. Основной эксперимент: центр и нормальная аппроксимация

В первом эксперименте фиксируются одна задача и одно случайное единичное направление u . Для каждого из 11 значений длины траектории n от $2 \cdot 10^4$ до 10^6 моделируются 10 000 независимых траекторий. Используется сбалансированный режим

$$\alpha_n = 20/\sqrt{n}, \quad n_0 = \lfloor \{\alpha_n \lambda_{\min}(\bar{\mathbf{A}})\}^{-1} \log^2 n \rfloor.$$

Здесь $\theta_0 = 0$, $Z_0 = 0$, а нормировка использует аналитическую долгосрочную дисперсию $\sigma^2(u) = 1.6539$. Для PR-средних с шагами α_n , $2\alpha_n$ и их RR-комбинации рассматривается статистика

$$Z_n = \frac{\sqrt{n} u^\top (\bar{\theta}_{n,n_0} - \theta^*)}{\sigma(u)},$$

поскольку $n_0/n \rightarrow 0$. Это практическое правило разогрева отличается от $n_0 = n/2$ в Теореме 1 и непосредственно ею не покрывается. Покрытие ниже означает эмпирическую вероятность события $\{|Z_n| \leq z_{0.975}\}$, усредненную по нескольким запускам эксперимента.

ТАБЛИЦА 1. Эмпирические характеристики Z_n при $n = 10^6$ на основе 10 000 траекторий.

Метод	Среднее	Дисперсия	$\hat{D}_n$	Покрытие
PR, 2α	0.957	1.059	0.3626	82.96%
PR, α	0.482	1.056	0.1886	91.70%
RR	0.006	1.054	0.0129	94.75%

На Рисунке 1 показаны распределения при $n = 10^6$ и эмпирическое расстояние Колмогорова

$$\hat{D}_n = \sup_x \left| \hat{F}_n(x) - \Phi(x) \right|$$

на всей сетке горизонтов, где $\Phi(x)$ является ф.р. стандартного нормального закона.

При $n = 10^6$ экстраполяция Ричардсона-Ромберга уменьшает среднее нормированной статистики с 0.482 и 0.957 до 0.006, тогда как её дисперсия практически не меняется. Поэтому улучшение нормальной

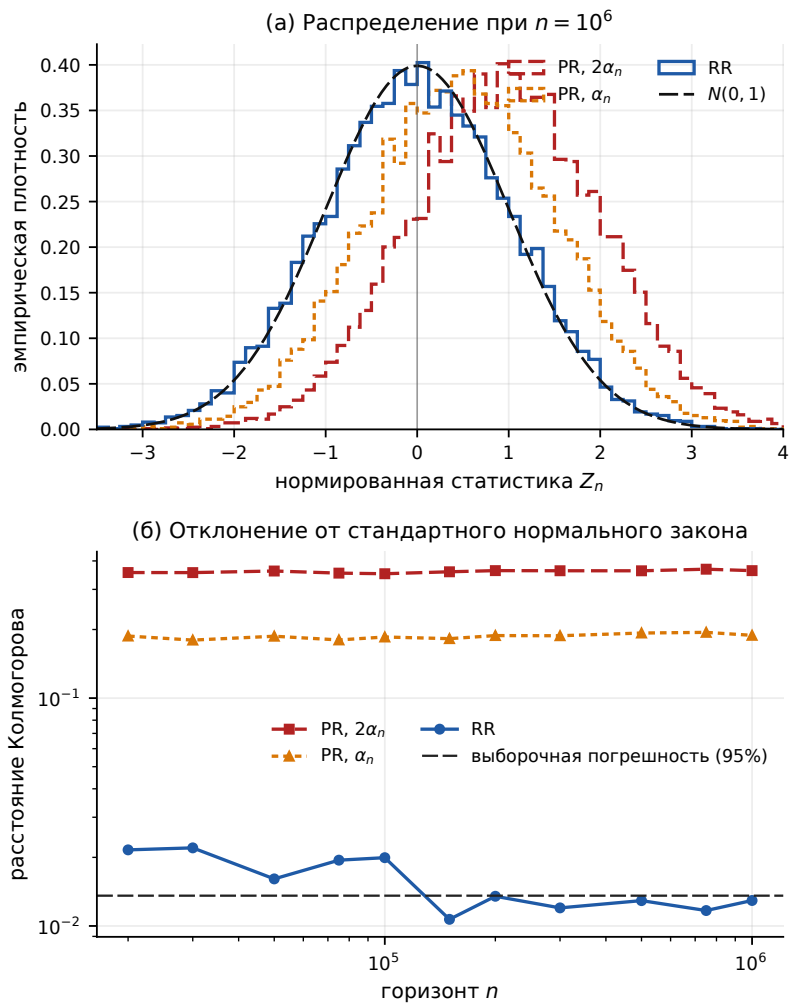


РИСУНОК 1. Главный эксперимент на сбалансированном шаге $\alpha_n = 20/\sqrt{n}$. Сверху: распределения трёх нормированных статистик при $n = 10^6$. Снизу: расстояние Колмогорова до $N(0, 1)$ на 11 горизонтах; пунктирная линия показывает 95%-ый ориентир выборочной погрешности при 10 000 траекториях.

аппроксимации связано именно с коррекцией среднего, а не с увеличением разброса. Покрываемость возрастает до 94.75%, а расстояние Колмогорова

уменьшается до 0.0129.

Та же картина сохраняется на всей сетке: среднее RR-статистики лежит в интервале $[-0.0207, 0.0134]$, тогда как средние отдельных PR-оценок остаются отделёнными от нуля. Их расстояния Колмогорова также не убывают, в то время как для RR они находятся в диапазоне 0.0107–0.0220. При $n \geq 150\,000$ наблюдаемое отклонение RR сопоставимо с выборочной погрешностью для 10 000 траекторий. Это не доказывает точную нормальность, но подтверждает предсказываемый теорией механизм: RR устраняет ведущий сдвиг, сохраняя масштаб случайных флуктуаций.

4.2. Устойчивость по шагу и по задачам

Во втором эксперименте генерируются 100 независимых задач, по 100 траекторий длины $T = 10^6$ для каждой. Цепь стартует из стационарного распределения, $\theta_0 = 0$, разогрев равен 1000. Для каждой задачи фиксируется случайное единичное направление, а пары шагов сравниваются на общих траекториях. Долгосрочная дисперсия оценивается по 63 неперекрывающимся блочным средним. В таблице приведены медианы по задачам; L_2 -ошибка усредняется по траекториям, а ошибка и ширина указаны в единицах 10^{-3} .

Таблица 2. Результаты для 100 случайных задач при $T = 10^6$; медианы по задачам.

Пара $(2\alpha, \alpha)$	Покрытие без RR		RR		
	2α	α	L_2	Ширина	Покрытие
(0.04, 0.02)	92.0%	94.0%	2.97	5.36	94.0%
(0.10, 0.05)	86.0%	91.5%	2.97	5.37	94.0%
(0.20, 0.10)	67.5%	86.0%	2.97	5.38	94.0%

С ростом шага покрытие отдельных PR-средних снижается с 92.0% до 67.5% для ветви 2α и с 94.0% до 86.0% для ветви α . Для RR оно остаётся равным 94.0% при практически неизменных ошибке и ширине. На наибольшей паре шагов (0.20, 0.10) экстраполяция уменьшает медианную L_2 -ошибку с 7.53 и 4.46 до 2.97 без расширения интервала.

Замена неперекрывающихся блоков на ОВМ с $b = \lfloor T^{0.6} \rfloor$ практически не меняет результат: для пары (0.20, 0.10) медианное и среднее покрытия равны 95% и 94.6%, а ширина составляет $5.42 \cdot 10^{-3}$. Для использованного PR-алгоритма с убывающим шагом соответствующие покрытия равны 92% и 88.9%. Тем самым устойчивость RR наблюдается как по шагу, так и по способу оценки долгосрочной дисперсии.

4.3. Оракульная и практическая дисперсия

Последний эксперимент отделяет ошибку центрирования от ошибки оценки масштаба. Для пары $(0.20, 0.10)$ сравниваются интервалы с аналитической дисперсией $\sigma^2(u) = u^\top \Sigma_\infty u$ и стандартной ОВМ-оценкой для процесса $u^\top (2\theta_t^{(\alpha)} - \theta_t^{(2\alpha)})$. Используются те же 100 задач и 100 траекторий на задачу, разогрев 1000 и размер блока $b = \lfloor T^{0.6} \rfloor$. Таблица содержит медианы по задачам; ширина указана в единицах 10^{-3} .

Таблица 3. Сравнение оракульной и ОВМ-нормировки; медианы по задачам.

T	Масштаб	Ширина	Покрытие	Ширина/оракул
20 000	Оракул	39.37	95.5%	1.000
20 000	ОВМ	37.07	94.0%	0.942
10^6	Оракул	5.43	95.0%	1.000
10^6	ОВМ	5.42	95.0%	0.998

При $T = 20\,000$ ОВМ несколько недооценивает ширину интервала: отношение к оракульной ширине равно 0.942, а покрытие ниже на 1.5 процентного пункта. При $T = 10^6$ отношение ширин достигает 0.998, и оба метода дают медианное покрытие 95%. Следовательно, на длинных траекториях практическая оценка масштаба близка к оракульной; основное улучшение по сравнению с отдельными PR-средними связано с RR-коррекцией центра.

4.4. Воспроизводимость

Полные параметры генератора задач и псевдослучайных чисел, соглашения об индексах при усреднении и точные реализации блочных оценок приведены в сопровождающем коде. Для анонимного рецензирования код и агрегированные данные предоставляются отдельным архивом без истории Git и сведений об авторе.

5. Обсуждение и ограничения

Теорема и эксперименты дают согласованную картину. Постоянный шаг быстро забывает начальное состояние, но создаёт смещение; PR-усреднение уменьшает вариативность, не исправляя центр. RR использует зависимость двух последовательностей итераций конструктивно: общая траектория сохраняет ведущий шум с коэффициентом $2 - 1 = 1$, а комбинация шагов сокращает первый член разложения смещения. Пуассоновское разложение затем превращает ведущую шумовую сумму в мартингал, а опубликованная L_p -оценка контролирует оставшийся член в разложении ошибки для итераций Ричардсона–Ромберга.

Практически это означает следующее. Обе рекурсии нужно запускать на одной траектории; выбор шага отвечает прежде всего за центр интервала, а оценка долгосрочной дисперсии — за его ширину. Эти две настройки следует диагностировать отдельно.

У результата есть четыре ограничения.

- Теорема относится к фиксированным скалярным направлениям. Она не даёт одновременной гарантии для всех координат и не является многомерной оценкой Берри–Эссеена.
- Теорема использует ту же простую схему разогрева $n_0 = n/2$, что и [7, Теорема 2]. Более короткий разогрев в экспериментах является практическим выбором и данной Теоремой напрямую не покрывается.
- Оценка моментов высокого порядка для остаточного члена в разложении ошибки итераций Ричардсона–Ромберга заимствована из [7]. Поэтому шаг должен удовлетворять порогу $\alpha \leq \alpha_n^L$, определённого через оценку из этой работы.
- Близость ОВМ к оракулу установлена только эмпирически. Состоятельность ОВМ для связанной RR-рекурсии, оптимальный размер блока и интервалы с нормировкой, оценённой по данным, требуют отдельного анализа.

Эксперименты используют конечные цепи и умеренную зависимость. Проверка функции распределения проведена для одной задачи и одного направления, а популяционный тест — для 100 задач и 100 траекторий на задачу; поэтому он проверяет предсказанный механизм, но не заменяет стресс-тестов при медленном смешивании.

Заключение

Для PR-усреднённой после разогрева RR-оценки получена неасимптотическая нормальная аппроксимация с явной зависимостью от шага. При $n_0 = n/2$ её основная граница имеет вид

$$d_K \left(\frac{\sqrt{n/2} u^\top (\bar{\theta}_n^{(\alpha, \text{RR})} - \theta^*)}{\sqrt{u^\top \Sigma_\infty u}}, \mathcal{N}(0, 1) \right) \lesssim_{\log n} C_G(d) r_{n, \alpha}.$$

Здесь $r_{n, \alpha}$ содержит явные слагаемые $(\alpha n)^{-1/2} L_\alpha^{1/2}$, $\sqrt{\alpha}$, $\sqrt{n} \alpha^{3/2} L_\alpha^{3/2}$ и переходный член. В частности, при $\alpha = c/\sqrt{n}$ и $\alpha \leq \alpha_n^L$ получаем

$$d_K \lesssim_{\log n} C_G(d) n^{-1/4}.$$

Доказательство использует опубликованную L_p -оценку остаточного члена в разложении ошибки для итераций Ричардсона–Ромберга из [7], а

ведущую марковскую сумму переводит в пуассоновский мартингал и применяет к нему оценку Берри–Эссеена.

В опытах PR-средние без RR сохраняют заметно сдвинутый центр и недопокрытие, тогда как RR достигает 94–95%-го покрытия при практически той же ширине. На длинных траекториях ОВМ близок к орacularной оценке дисперсии. Таким образом, шаговая экстраполяция и оценивание долгосрочной дисперсии являются дополняющими, но различными частями статистического вывода.

Список использованных источников

- [1] Robbins H., Monro S. *A stochastic approximation method* // The Annals of Mathematical Statistics.– 1951.– Vol. **22**.– No. 3.– Pp. 400–407 DOI <https://doi.org/10.1214/aoms/1177729586>.
- [2] Ruppert D. *Efficient estimations from a slowly convergent Robbins–Monro process*.– Cornell University Operations Research and Industrial Engineering.– 1988.
- [3] Dieuleveut A., Durmus A., Bach F. *Bridging the gap between constant step size stochastic gradient descent and Markov chains* // The Annals of Statistics.– 2020.– Vol. **48**.– No. 3.– Pp. 1348–1382 DOI <https://doi.org/10.1214/19-AOS1850>.
- [4] Polyak B. T. *A new method of stochastic approximation type* // Automation and Remote Control.– 1990.– Vol. **51**.– No. 7.– Pp. 937–946 MN [at5521](https://doi.org/10.1007/BF01069521).
- [5] Polyak B. T., Juditsky A. B. *Acceleration of stochastic approximation by averaging* // SIAM Journal on Control and Optimization.– 1992.– Vol. **30**.– No. 4.– Pp. 838–855 DOI <https://doi.org/10.1137/0330046>.
- [6] Huo D., Chen Y., Xie Q. *Effectiveness of constant stepsize in Markovian LSA and statistical inference* // Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence.– 2024.– Vol. **38**.– No. 18.– Pp. 20447–20455 DOI <https://doi.org/10.1609/aaai.v38i18.30028>.
- [7] Levin I., Naumov A., Samsonov S. *High-order error bounds for Markovian LSA with Richardson–Romberg extrapolation* // Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence.– 2026.– Vol. **40**.– No. 43.– Pp. 36696–36704 (Extended version: arXiv: 2508.05570 DOI <https://doi.org/10.1609/aaai.v40i43.40994>).
- [8] Samsonov S., Sheshukova M., Moulines E., Naumov A. *Statistical inference for linear stochastic approximation with Markovian noise* // Advances in Neural Information Processing Systems.– 2025.– Vol. **38** (Proceedings version; arXiv: 2505.19102).
- [9] Srikanth R. *Rates of convergence in the central limit theorem for Markov chains, with an application to TD learning*.– 2024 (arXiv: 2401.15719, version 4 revised in 2026).
- [10] Wang Z., Wang Y., Narang I., Wang F., Wang Y., Maguluri S., T. *Steady-state behavior of constant-stepsize stochastic approximation: Gaussian approximation and tail bounds*.– 2026 (arXiv: 2602.13960).

- [11] Flegal J.M., Jones G.L. *Batch means and spectral variance estimators in Markov chain Monte Carlo* // The Annals of Statistics.– 2010.– Vol. **38**.– No. 2.– Pp. 1034–1070 DOI <https://doi.org/10.1214/09-AOS735>.
- [12] Liu Y., Vats D., Flegal J.M. *Batch size selection for variance estimators in MCMC* // Methodology and Computing in Applied Probability.– 2022.– Vol. **24**.– No. 1.– Pp. 65–93 DOI <https://doi.org/10.1007/s11009-020-09841-7>.
- [13] Sutton, R. S. and Barto, Andrew G. *Reinforcement Learning: An Introduction* // The MIT Press.– 2018.

Richardson–Romberg Extrapolation for Statistical Inference in Linear Stochastic Approximation

⟨Information about the authors is hidden from the reviewer⟩

Abstract. We study statistical inference for constant-stepsize linear stochastic approximation driven by Markovian observations. Polyak–Ruppert averaging reduces random fluctuations but does not remove the bias of order α . Thus, under the natural constant-stepsize choice $\alpha \asymp n^{-1/2}$, the normalized bias $\sqrt{n}\alpha$ does not vanish and a centered Gaussian approximation can be inaccurate. We run recursions with stepsizes α and 2α on the same trajectory and combine their averages by Richardson–Romberg extrapolation. This cancels the leading bias while preserving the asymptotic variance. Our main result is a non-asymptotic Gaussian approximation for scalar projections of the RR average after discarding the first half of the trajectory, as in Levin, Naumov, and Samsonov. The bound explicitly tracks the sample size n , the stepsize α , and the dimension d , thereby displaying the trade-off between forgetting the initial condition and controlling the residual bias. Under standard stability and uniform geometric-ergodicity conditions, its specialization to $\alpha = c/\sqrt{n}$ yields the Kolmogorov-distance estimate $d_K \lesssim_{\log n} C_G(d)n^{-1/4}$. Control of the RR remainder builds on the high-order moment bounds of Levin, Naumov, and Samsonov; the new distributional step is based on a Poisson-equation martingale approximation. In finite-state experiments, extrapolation removes the visible shift of the normalized statistic and brings scalar 95% confidence-interval coverage to 94–95% without a material increase in width.

Key words and phrases: linear stochastic approximation, Markovian noise, Richardson–Romberg extrapolation, Gaussian approximation, Berry–Esseen bound, confidence intervals, long-run covariance

2020 *Mathematics Subject Classification:* 62L20; 60J20, 65C40

Only for reviewing!

Double blind peer review means: *Reviewer doesn't know authors, authors*

don't know reviewer.